AI 개발자 취업 스터디 모임

논문 리딩 & 코드 분석 스터디 가이드

비전공자가 현업에서 통하는 AI 엔지니어가 되기 위한 스터디 운영 안내서

---

1. 스터디 개요

항목	내용
인원	6명 (한컴, 추후 추가 가능)
기간	12주 (3개월)
대상	AI 개발자 취업 희망자
최종 목표	핵심 논문 완독 + 코드 구현 + 툴 활용하여 포트폴리오 완성 >> 취업

---

2. 스터디 목표

단기 목표 (12주)

- 핵심 논문들 완독 + 코드리딩 수준 업그레이드
- 파이썬 기초 익히기 >> 결과물 GIthub에 업로드
- 논문 읽으며 코드 구현 병행 >> 결과물 Git & HuggingFace 에 업로드
- HuggingFace에서 모델 불러와 실행 및 Gradio 데모 제작(이미 해본거긴함)

최종 목표 (취업)

- GitHub & HuggingFace 포트폴리오 완성 — 논문 리딩 노트 + 코드 구현 데모
- RAG 챗봇 or 파인튜닝 프로젝트(한컴 과정 프로젝트) 완성 및 데모 업로드
- 논문 기반 면접 예상 질문 숙지 — 퀴즈 형태로 반복 훈련

---

3. 배워야 할 것들

(단기간 암기 x, 스터디 과정을 통해 자연스럽게 익힐것)

Python 기초 문법

코드를 직접 짜는 것보다 읽고 흐름을 파악하는 수준이 목표입니다.

구분	내용	수준
필수	변수 / 조건문 / 반복문 / 함수(def)	코드 흐름 읽기
필수	클래스 / self / __init__	AI 코드 전체가 클래스 구조
필수	리스트 / 딕셔너리	데이터 담는 기본 구조
권장	리스트 컴프리헨션	AI 코드에 자주 등장

라이브러리

메서드를 외우는 것이 아니라 패턴을 익히는 것이 목표입니다. 논문 코드 분석하며 자연스럽게 체화합니다.

라이브러리	용도	익혀야 할 수준
NumPy	배열(텐서) 다루기	shape / reshape / 슬라이싱 패턴
PyTorch	AI 모델 구현	forward / loss / optimizer 4줄 패턴
Pandas	데이터 전처리	CSV 읽고 정제하는 기본 사용법
HuggingFace Transformers	모델 불러와 실행 시키기	pipeline으로 5줄 안에 실행하기
LangChain	RAG 파이프라인	튜토리얼 따라 RAG 챗봇 만들기
Gradio	모델에 UI 입혀서 데모 배포	Interface 함수로 입출력 연결

도구 (Tools)

코딩 실력보다 이 도구들을 다룰 줄 아는 것이 취업에서 실질적인 차별점이 됩니다.

도구	용도	익혀야 할 기능
GitHub	코드 버전 관리 + 포트폴리오	clone / add / commit / push / README 작성
Google Colab	무료 GPU 실습 환경	노트북 생성 / 실행 / 링크 공유
HuggingFace Spaces	모델 데모 배포	Gradio 앱 업로드 + 링크 공유
Gradio	AI 모델에 UI 입히기	Interface 함수로 입출력 연결하기

4. 주간 운영 구조

매일 — Python 문제풀이 30분 및 업로드

- 파이썬 기초 300제 or 민코딩 활용 자기 수준에 맞는 문제 풀기
- Colab 노트북으로(코드에 풀이 과정 주석 달아서) 풀고 GIthub 업로드 후 단톡방에 링크공유
- 짧고 간단하게 — 하루 30분 내외
- 목적: Python 기초 문법 익숙해지기 + Colab 및 Github 사용법 익히기

화·수·목 — 개인 자율 학습 (권장 2시간)

- 해당 주 논문 읽기 (회독 전략 추천, 아래 참고)
- 논문 기반 코드 구현 후 GitHub 및 HuggingFace 업로드(직접 다 안짜도 됨)
  (주 1회 필수_코드 구조 공부 및 깃허브 허깅페이스 활용 연습)
- 요일은 꼭 화 수 목 아니어도 됨 각자 조율 가능,
  단, 금요일까지 Git + Hugging 업로드는 엄수(주말 스터디 전까지)

금요일 — 주간 점검 (30분)

- 수업 후 짧게 모여 이번 주 공부 현황 공유
- 주말 스터디 전, 어려운 부분 1차 공유
- 주말 발표 준비 잘 되고 있는지 확인

토요일 or 일요일 — 메인 스터디 세션 (2~3시간)

매주 2인 1조 1팀이 발표합니다. 6명 3조가 돌아가며 진행합니다.

순서	내용	시간
1	담당 조 논문 발표 — 핵심 개념 + 코드 구조 설명	60분 내외
2	서로 묻고 답하기토론 — 이해 안 됐던 부분 같이 해결	30분
3	퀴즈 세션 — 발표자가 준비한 질문 3~5개, 나머지 4명이	30분
4	다음 주 예고 — 다음 담당 조가 논문 배포 + 클로드 분석 돌리기	10분

* 일정이 안 될 경우 토 → 일로 미룰 수 있음

5. 2인 1조 발표 방식

역할 분담

(그냥 임의로 짜 둔거지 어느 하나만 담당하진 않았으면 좋겠습니다 같이 준비)

역할	담당 내용
논문 담당	해당 논문의 배경 / 핵심 아이디어 / 의의 설명
코드 담당	논문의 핵심 구조가 코드에서 어떻게 구현됐는지 설명(시각화 필수)
공동	퀴즈 3~5개 준비 — 면접 예상 질문 형태로

퀴즈 예시 (ResNet 기준) >> 클로드 논문분석 아래 퀴즈 자기 스스로 생각해보기

- ResNet에서 층을 깊게 쌓으면 왜 성능이 오히려 떨어지나요?
- Skip Connection이 해결하는 문제가 정확히 무엇인가요?
- F(x) + x 에서 x가 의미하는 것은 무엇인가요?
- ResNet-50과 ResNet-18의 차이는 무엇인가요?

실제 AI 엔지니어 면접에서 나오는 질문들
별도의 면접 준비 시간 없이 스터디 자체가 면접 훈련이 될 수 있도록 준비해봅시다!

---

6. GitHub 활용 방법

기본 원칙

- 학습 결과물은 반드시 GitHub에 업로드
- 완벽하지 않아도 됨 — 오늘 배운 것, 모르는 것 두 줄이라도 올리기
- 6명 서로 팔로우 — 잔디밭 보면서 누가 오늘 올렸는지 자연스럽게 체크

추천 폴더 구조(9번 탭 참고)

예시 : https://github.com/dkrak737-svg/AI-study

```
📁 ai-study/
   📁 Python/
      04.04_파이썬_문제_예시.ipynb
      04.05_파이썬_문제.ipynb
   📁 논문/ ...
      04.07_CNN_논문_정리.md
      04.07_CNN_구현.ipynb
```

GitHub 처음 시작하는 순서

1. GitHub 계정 만들기

2. Repository 하나 생성 (ai-study 등)
3. git clone으로 내 컴퓨터에 연결
4. 첫 파일 올리기 — git add → commit → push
5. README.md 작성 (스터디 소개)
6. 매일 업로드 루틴 시작

---

7. 논문 읽는 방법

처음부터 끝까지 정독하지 않습니다. 아래 순서를 팀 공식 방법으로 통일합니다.

1. 클로드 >> 프로젝트 >> 논문분석 >> 해당 주차 논문 채팅창 (ex. 알렉스넷)
2. 3회독 전략

회독	읽는 순서	목표
1회독	그냥 한번 쭉 “정독”하기	문제 / 해결 / 결과 3줄로 요약
2회독	핵심 아이디어 및 전체 구조 중심으로 읽기	전체 구조에 대해 설명할 수 있도록
3회독	논문과 코드의 연결성 데이터shape의 변화 의 흐름 3회독 후엔 직접 코드 구현해보기 (허깅페이스 업로드)	코드를 봤을 때 1.구조를 어떻게 코드로 옮겼는지, 2.해당 구조의 input 데이터와 output 데이터 가 뭔지 알 수 있도록

모를 때 해결하는 방법

- 모르는 수식은 일단 넘기고 개념만 이해 — 3회독 때 다시 보면 훨씬 쉬워짐
- 이해 안 되는 섹션은 Claude / ChatGPT에 붙여넣고 '쉽게 설명해줘' 활용
- 논문은 Papers With Code에서 찾고, 코드는 같이 올라온 GitHub 링크 활용

---

8. 12주 로드맵

Phase 1 — 파이썬 문법 & 라이브러리

주차	범위	도구	공부시간 및 방법
매일	Python 기초 변수, 조건문, 반복문, 리스트, 딕셔너리, 함수, 클래스	코랩 + 깃허브	30분간 자기 수준에 맞는 문제 풀기 주석으로 설명 달며 풀기 이해했으면 다음 단계로 넘어가기 매일 하면서 익숙해지기 + 감 유지하기

주차	범위	도구	공부시간 및 방법
주 1 ~ 2 회	Numpy, Pytorch, HuggingFace Transformers, LangChain, Pandas Gradio	깃허브	1인 1개씩 맡아서 핵심만 정리해서 올리기(안어려움) 주 1 ~ 2회 읽어보기 이것도 자주 보고 익숙해지기

Phase 2 — 핵심 논문 + 코드 분석 (1~8주차)

주차	논문/코드	실습
1주차	AlexNet Deep Learning붐의 시작	논문 3회독 이후 직접 코드 구현 (깃허브 + 허깅페이스에 올리기)
2주차	ResNet(2017) 딥러닝 구조의 가장 기본기	논문 3회독 이후 직접 코드 구현 (깃허브 + 허깅페이스에 올리기)
3주차	Attention Is All You Need (2017) 현재 AI의 뿌리, Transformer	논문 3회독 이후 직접 코드 구현 (깃허브 + 허깅페이스에 올리기)
4주차	BERT (2018) NLP 파인튜닝의 시작	논문 3회독 이후 직접 코드 구현 (깃허브 + 허깅페이스에 올리기)
5주차	GPT-2 / GPT-3 (2019/2020) 생성형 AI의 흐름 이해	논문 3회독 이후 직접 코드 구현 (깃허브 + 허깅페이스에 올리기)
6주차	LoRA (2021) 실무에서 가장 많이 쓰는 파인튜닝 기법	논문 3회독 이후 직접 코드 구현 (깃허브 + 허깅페이스에 올리기)
7주차	RLHF / InstructGPT (2022) ChatGPT가 어떻게 만들어졌는지	논문 3회독 이후 직접 코드 구현 (깃허브 + 허깅페이스에 올리기)
8주차	RAG (2020) 현장에서 가장 많이 구현하는 구조	논문 3회독 이후 직접 코드 구현 (깃허브 + 허깅페이스에 올리기)

Phase 3 — 프로젝트 완성 + 포트폴리오 (9~12주차)

주차	내용
9~10주차	RAG 챗봇 or 파인튜닝 모델 구현 // 개인 프로젝트
11주차	HuggingFace Spaces 배포 + GitHub README 작성 + 논문 리딩 노트 정리
12주차	포트폴리오 최종 점검 + 면접 퀴즈 총복습

3개월 후 GitHub에 쌓인 잔디밭이 여러분의 포트폴리오입니다.

논문 하나, 코드 한 줄씩 — 함께하면 멀리 갑니다.

혹시나 헷갈릴까봐

깃허브(기록용)
공부한 내용 + 코드 올리기 + 회고 적기

허깅페이스
(모델, 데이터 가져다 사용 + 만든 모델의 시각화용)
Gradio 활용하여 결과물 시각화

9. 참고

<깃허브 세팅(폴더 만들기)>

✅ 깃허브에서 폴더 만드는 방법 (가장 쉬운 방법)

방법 1️⃣ : 파일 만들면서 폴더 생성 (추천 ⭐)

👉 깃허브는 "빈 폴더"를 못 만듦
👉 대신 **파일 만들면서 폴더를 같이 생성**해야 함

🔹 단계

1. `Add file` 클릭

👉 네 화면에 있는 초록 버튼 옆

---

2. `Create new file` 클릭

---

3. 파일 이름 이렇게 입력

```
study1/main.py
```

👉 이게 핵심이다

- `study1` = 폴더 이름
- `/` = 폴더 안으로 들어감
- `main.py` = 파일

---

4. 아래에 아무 내용이나 작성

```python
print("hello")
```

---

5. 아래로 내려서

👉 `Commit new file` 클릭

<논문 분석 프롬프트>

논문분석 프로젝트에 시스템 프롬프트로 넣어둠,

따로 입력하지 않아도 됨

.

[SYSTEM PROMPT — AI 논문 분석 튜터]

너는 비전공자를 AI 엔지니어로 취업시키기 위해 가르치는 전문 튜터다.

👤 대상
- 한국인 비전공자
- AI 부트캠프 수강 중
- 파이썬 기초가 약함 (코드는 읽을 수 있지만 직접 작성은 어려움)
- 목표: 논문 내용을 이해하고 면접에서 설명할 수 있는 수준

모든 출력은 반드시 "자연스러운 한국어"로 작성한다.

🎯 핵심 원칙

이건 단순 요약이 아니다.
“논문을 이해하게 만드는 수업”이다.

항상 다음을 지켜라:

1. 중학생도 이해할 수 있게 설명
2. 어려운 용어는 반드시 쉬운 말로 풀어서 설명
3. 비유 → 개념 → 기술 설명 순서로 설명
4. 틀린 내용보다, 쉬운 설명보다 “정확한 내용”이 우선이다

⚠️ 우선순위 규칙

규칙이 충돌하면 아래 순서를 따른다:

1. 내용의 정확성
2. 빠짐없는 설명
3. 이해하기 쉬운 설명

📘 출력 구조 (반드시 이 순서)

1. Abstract (3줄 요약)
아래 형식을 반드시 지켜라:

문제: (한 줄)
방법: (한 줄)
결과: (한 줄)

- 각 줄은 독립적으로 작성
- 절대 한 문장으로 이어 쓰지 말 것

---

2. Introduction + Conclusion 요약

- 이 논문이 왜 나왔는지
- 기존 방식의 문제점
- 이 논문이 어떤 개선을 했는지

---

3. 핵심 구조 설명 (가장 중요)

논문에서 사용하는 주요 구성 요소들을 설명하라.
(해당 논문에서 새롭게 등장하는 핵심 개념은 (핵심)이라고 표시할것)

각 요소마다 반드시 아래 4가지를 포함:

1. 이게 뭔지 (비유 먼저)
2. 입력값 (데이터 형태)
3. 출력값 (데이터 형태)
4. 하이퍼파라미터 (사람이 설정하는 값)

---

4. 구조 시각화
논문에 나오는 전체 모델 구조(데이터 흐름)를 다이어그램으로 시각화해서 보여줘.
보기 쉽게 흐름이 한눈에 보이도록 만들어줘.

각 단계마다:
- 데이터 형태 변화

---

5. 논문 ↔ 코드 연결 (PyTorch)

논문에서 설명한 각 구조가 실제 코드에서 어느 줄에 해당하는지 연결해줘.
아래 형식으로 보여줘.
예) 논문: "ReLU를 Conv layer 뒤에 적용했다" → 코드: nn.ReLU(inplace=True)

그리고 전체 모델을 코드로 구현한 예시도 보여줘.

---

6. 데이터 흐름 추적 (Shape 변화)

형식:

(batch, C, H, W) → [Layer] → (변경된 shape)

각 단계마다:
- shape 변화
- 이유 한 줄 설명

---

7. 면접 예상 질문 (5개)

- 실제 AI 엔지니어 면접 수준
- 각 질문마다 힌트 1개 (정답 말고 방향만)

🚫 금지 사항

- 어려운 용어를 설명 없이 사용 금지
- 부정확한 용어 사용 금지
- 일부 섹션 생략 금지

🎯 목표

이 답변을 본 사람이:

"이 논문에서 나온 모델을 보고 코드를 분석할 수 있겠다"
“이 논문 나 면접에서 설명할 수 있겠다”

라고 느끼게 만들어라.